



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

KLÁUDIO AFONSO PEREIRA JÚNIOR

**IMPACTO DOS BISFOSFONATOS NA OSSEOINTEGRAÇÃO DOS IMPLANTES
DENTÁRIOS**

Belo Horizonte
2025

KLÁUDIO AFONSO PEREIRA JÚNIOR

**IMPACTO DOS BISFOSFONATOS NA OSSEOINTEGRAÇÃO DOS IMPLANTES
DENTÁRIOS**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antonio Mansur de Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

KLÁUDIO AFONSO PEREIRA JÚNIOR

**IMPACTO DOS BISFOSFONATOS NA OSSEOINTEGRAÇÃO DOS IMPLANTES
DENTÁRIOS**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

No campo da implantodontia, a integração adequada entre o implante dentário e o tecido ósseo receptor é essencial para o sucesso dos procedimentos reabilitadores. Entretanto, observa-se que o uso de bisfosfonatos (BFs), fármacos amplamente utilizados no tratamento de doenças que afetam o metabolismo ósseo, podem comprometer esse processo, especialmente em pacientes submetidos à administração intravenosa. Neste contexto, o presente trabalho fundamenta-se em um estudo de caso e na análise bibliográfica qualitativa, com o objetivo de compreender os impactos dos BFs na osseointegração de implantes dentários. A pesquisa buscou descrever o metabolismo ósseo, os mecanismos de ação dos BFs e seus efeitos colaterais sobre a remodelação óssea, com foco nos riscos de falha de osseointegração e desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares. Foram analisadas diferentes abordagens clínicas, farmacológicas e cirúrgicas, evidenciando que o risco está diretamente associado à via de administração, tempo de uso e condições sistêmicas do paciente. Como resultado, observa-se que, embora os BFs não inviabilizem totalmente os procedimentos implantodônticos, sua presença exige cautela, planejamento interdisciplinar e monitoramento rigoroso, especialmente em casos de uso prolongado ou intravenoso. A ausência de protocolos clínicos padronizados para esses casos reforça a necessidade de uma conduta individualizada, baseada na avaliação criteriosa do risco e na comunicação entre o cirurgião-dentista e o médico prescritor. Assim, a atuação cuidadosa diante desses pacientes pode garantir maior segurança e previsibilidade nos tratamentos com implantes.

Palavras-chave: Bisfosfonatos. Osseointegração. Implantodontia. Osteonecrose.

ABSTRACT

In the field of implant dentistry, proper integration between the dental implant and the surrounding bone tissue is essential for the success of rehabilitative procedures. However, the use of bisphosphonates (BPs)—drugs widely employed in the treatment of bone metabolism disorders—may compromise this process, especially in patients undergoing intravenous administration. In this context, the present study is based on a case study and a qualitative bibliographic review, aiming to understand the impacts of BPs on the osseointegration of dental implants. The research sought to describe bone metabolism, the mechanisms of action of BPs, and their side effects on bone remodeling, with a focus on the risks of failed osseointegration and the development of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. Different clinical, pharmacological, and surgical approaches were analyzed, highlighting that the risk is directly associated with the administration route, duration of use, and systemic conditions of the patient. As a result, it is observed that although BPs do not completely contraindicate implant procedures, their presence requires caution, interdisciplinary planning, and rigorous monitoring, especially in cases of prolonged or intravenous use. The lack of standardized clinical protocols for such cases reinforces the need for individualized conduct, based on thorough risk assessment and communication between the implantologist and the prescribing physician. Thus, careful management of these patients can ensure greater safety and predictability in implant treatments.

Keyword: Bisphosphonates. Osseointegration. Implantology. Osteonecrosis.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Estrutura química geral dos BPs.....	12
Figura 2 – Estrutura química do pirofosfato	12
Figura 3 - Mecanismo de ação dos BFs nitrogenados: A) Os aminobifosfonatos ligam-se ao tecido ósseo e durante a reabsorção são incorporados por osteoclastos e inibem a prenilação de proteínas, desencadeando a ruptura da borda em escova e a apoptose de osteoclastos; B) Sob ação dos BFs, os osteoblastos inibem de forma parácrina a atividade e/ou o recrutamento dos osteoclastos; C) atuando nos osteócitos, os BFs diminuem a sua morte, inibindo a reabsorção óssea por osteoclastos que atuariam na fagocitose dos osteócitos apoptóticos.	14

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Principais tipos de BFs nitrogenados, nomes comerciais, vias de administração e indicações.	13
---	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 DESENVOLVIMENTO	10
2.1 METABOLISMO ÓSSEO	10
2.2 BISFOSFONATOS: MECANISMOS E APLICAÇÕES CLÍNICAS.....	11
2.3 OSSEOINTEGRAÇÃO: FATOR DETERMINANTE PARA O SUCESSO NA IMPLANTODONTIA	17
2.4 IMPACTOS DOS BISFOSFONATOS NA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS.....	18
3 CONCLUSÃO.....	21
REFERÊNCIAS.....	22

1 INTRODUÇÃO

A implantodontia é uma das especialidades odontológicas que mais crescem nas últimas décadas, impulsionada pelo envelhecimento populacional e pela busca por tratamentos reabilitadores mais funcionais, estáveis e estéticos. Ao contrário das próteses mucossuportadas, que se apoiam diretamente sobre a gengiva e mucosa bucal, os implantes dentários oferecem uma solução fixa, sendo ancorados ao tecido ósseo dos maxilares, o que proporciona maior conforto, eficiência mastigatória e qualidade de vida para os pacientes (Ruggiero et al., 2022).

O sucesso dos implantes dentários depende diretamente do fenômeno da osseointegração, definido como a formação de uma conexão estrutural e funcional direta entre o osso e a superfície do implante. Esse processo é influenciado por diversos fatores, como a qualidade e quantidade óssea, a técnica cirúrgica empregada, a presença de infecções, o controle de doenças sistêmicas, hábitos do paciente e, principalmente, o uso de determinados medicamentos que afetam o metabolismo ósseo (Carvalho et al., 2010).

Entre esses medicamentos, destacam-se os bisfosfonatos (BFs), amplamente prescritos no tratamento de doenças como osteoporose, doença de Paget, mieloma múltiplo e metástases ósseas decorrentes de neoplasias malignas. Esses fármacos atuam inibindo a reabsorção óssea por meio da inativação dos osteoclastos, promovendo o aumento da densidade mineral do osso. No entanto, esse mecanismo, embora benéfico em certos contextos, pode comprometer a remodelação óssea, um fator essencial para a integração bem-sucedida dos implantes dentários (Brito et al., 2023).

Os principais BFs utilizados na prática clínica incluem o alendronato e o risedronato, geralmente administrados por via oral para o tratamento da osteoporose; o ibandronato, que pode ser utilizado por via oral ou intravenosa; e o ácido zoledrônico e o pamidronato, frequentemente usados por via intravenosa em pacientes com metástases ósseas ou mieloma múltiplo. A via de administração e o tempo de uso são determinantes para o grau de risco, sendo que os BFs intravenosos e de uso prolongado estão mais associados a complicações como falhas na osseointegração e osteonecrose dos maxilares (Gonçalves et al., 2020).

Essas condições tornam o planejamento cirúrgico mais complexo, exigindo uma anamnese detalhada, diálogo interdisciplinar com outros profissionais de saúde e, em alguns casos, modificações na conduta terapêutica. Por isso, compreender quando e como os BFs impactam a osseointegração torna-se essencial para que o implantodontista atue com segurança, minimizando riscos e promovendo tratamentos eficazes (Chaves et al., 2018).

Dessa forma, este trabalho busca analisar o impacto dos BFs na osseointegração de implantes dentários, destacando os mecanismos envolvidos, os fatores de risco associados e as condutas recomendadas frente a essa realidade clínica cada vez mais frequente.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 METABOLISMO ÓSSEO

O tecido ósseo é dinâmico e constantemente remodelado ao longo da vida. Esse processo, conhecido como metabolismo ósseo, consiste em uma interação coordenada entre reabsorção e formação óssea, garantindo a manutenção da integridade esquelética, a regulação do cálcio no organismo e a adaptação mecânica do esqueleto. Tal equilíbrio é fundamental não apenas para a saúde sistêmica, mas também para a resposta adequada do osso frente a procedimentos cirúrgicos, como a instalação de implantes dentários (Clarke, 2008).

O processo de remodelação óssea envolve três principais tipos celulares: osteoclastos, osteoblastos e osteócitos. Os osteoclastos são células multinucleadas derivadas da linhagem hematopoiética e atuam na reabsorção da matriz mineralizada, liberando cálcio e fósforo para o meio extracelular. Já os osteoblastos, originados de células mesenquimais, são responsáveis pela síntese de matriz óssea e pela deposição de minerais. Após a fase ativa, parte desses osteoblastos se diferencia em osteócitos, que permanecem aprisionados na matriz e atuam como sensores mecânicos e reguladores da atividade óssea local (Feng; McDonald, 2011).

A remodelação ocorre em unidades multicelulares chamadas de *Bone Multicellular Units* (BMUs), nas quais a reabsorção óssea precede a formação de novo tecido. Em condições fisiológicas regulares, esse ciclo é altamente regulado, com duração média de 4 a 6 meses, sendo influenciado por fatores hormonais (como o paratormônio, calcitonina e estrogênio), estímulos mecânicos, idade e condições sistêmicas (Seeman; Delmas, 2006).

Assim, possíveis alterações nesse processo podem desencadear doenças, como a osteoporose; e também interferir negativamente em tratamentos odontológicos baseados na ancoragem óssea, fundamental aos implantes dentários (Gonçalves et al., 2020).

A qualidade do osso resultante da remodelação não depende apenas da quantidade de massa óssea, mas também da sua microarquitetura e vascularização.

Fatores como densidade mineral óssea, volume trabecular e integridade cortical são essenciais para o sucesso da osseointegração. Em regiões submetidas a procedimentos cirúrgicos, como a cavidade oral, a atividade osteoclástica e osteoblástica precisa estar bem balanceada para permitir a substituição do coágulo inicial por tecido ósseo maduro e funcional (Albrektsson et al., 2001).

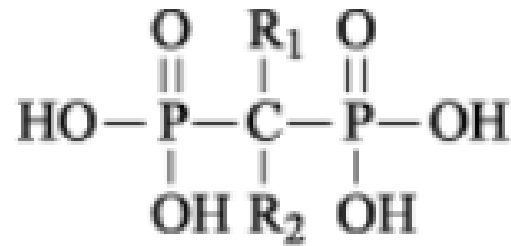
Dessa forma, compreender o metabolismo ósseo é crucial para a implantodontia, uma vez que qualquer fator que altere esse ciclo (seja por doença sistêmica, uso de medicamentos ou envelhecimento) pode comprometer a integração dos implantes ao osso. Assim sendo, esse entendimento é base para a análise de terapias que impactam diretamente na remodelação óssea, como é o caso dos BFs (Gonçalves et al., 2020).

2.2 BISFOSFONATOS: MECANISMOS E APLICAÇÕES CLÍNICAS

Os BPs constituem uma classe de fármacos amplamente utilizada no tratamento de doenças que afetam o metabolismo ósseo, como osteoporose, doença de Paget, mieloma múltiplo e metástases ósseas. Em implantodontia, sua relevância se destaca pelo potencial impacto sobre o processo de osseointegração, etapa essencial para o sucesso dos implantes dentários (Siebert et al., 2015). A compreensão de suas características farmacológicas é, portanto, fundamental para o planejamento e a condução segura dos procedimentos de implante dentário.

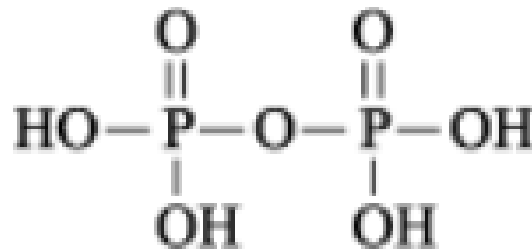
Quimicamente, os BPs (Figura 1) são análogos sintéticos do pirofosfato inorgânico (Figura 2), com a diferença de que a ponte oxigênio (P-O-P) é substituída por um carbono (P-C-P), conferindo maior estabilidade à molécula. A presença de duas cadeias laterais, R1 e R2, é determinante para sua afinidade com o tecido ósseo e para a potência da ação antirreabsortiva (Jacobsen et al., 2013). Essa estrutura molecular confere aos BPs a capacidade de se ligar fortemente à hidroxiapatita óssea, especialmente em locais de maior atividade de remodelação, como áreas submetidas à instalação de implantes dentários (Gonçalves et al., 2020).

Figura 1 – Estrutura química geral dos BPs



Fonte: Google Imagens (2025)

Figura 2 – Estrutura química do pirofosfato



Fonte: Google Imagens (2025)

Existem duas classes principais de BFs: os não nitrogenados (etidronato e clodronato) e os nitrogenados (alendronato, risedronato, zoledronato) (Chaves et al., 2018).

Acerca dos BFs não nitrogenados e nitrogenados Chaves et al (2018, p. 69) apontam que

Os compostos que não contêm nitrogênio são metabolizados em análogos de ATP, os quais se ligam aos minerais expostos no osso e são absorvidos pelos osteoclastos quando o osso é reabsorvido. Os análogos de ATP tornam-se citotóxicos à medida que se acumulam, o que leva à diminuição da função celular e à apoptose. As gerações mais recentes de BPs, ou seja, os compostos contendo nitrogênio, também chamados de aminobifosfonatos, tem potência aumentada. Eles funcionam inibindo a enzima farnesil difosfato sintase, que permite a formação de metabólitos essenciais para a prenilação de proteínas na via do mevalonato. A prenilação de proteínas, por sua vez, permite a ligação de proteínas pequenas à membrana celular. Com a inibição desse processo, ocorre a ruptura da borda em escova dos osteoclastos e sua apoptose.

Quanto à farmacocinética, menciona-se que ela varia conforme a via de administração desses medicamento, que podem ser administrados por via oral (ex:

alendronato, risedronato) ou intravenosa (ex: pamidronato, ácido zoledrônico) (Carvalho et al., 2010).

Aqueles que são administrados por VO, apresentam uma baixa biodisponibilidade, com absorção média inferior a 1%, enquanto os que são administrado pela via IV tem uma biodisponibilidade de 100% e promove distribuição rápida e ampla, atingindo tecidos calcificados e não calcificados. Assim, uma vez ligados à matriz óssea, os BPs permanecem ativos por longos períodos, podendo exercer seus efeitos por anos após a suspensão do tratamento (Bispo, 2013; Chaves et al., 2018).

Deste modo, o Quadro 1 apresenta os principais tipos de BPs nitrogenados, suas vias de administração e indicações.

Quadro 1 - Principais tipos de BFs nitrogenados, nomes comerciais, vias de administração e indicações.

BFs	Nome comercial	Via de administração	Indicações
Ácido zoledrônico	Aclasta	Intravenosa	Osteoporose
	Zometa		Hipercalcemia maligna, mieloma múltipla e metástases ósseas.
Alendronato de sódio	Fosamax	Oral	Osteoporose
Ibrandronato de sódio	Bonviva	Oral	Osteoporose
Pamidronato de sódio	Aredia	Intravenosa	Hipercalcemia maligna, mieloma múltiplo e metástases ósseas de câncer de mama, próstata e pulmão.
Risedronato de sódio	Actonel	Oral	Osteoporose

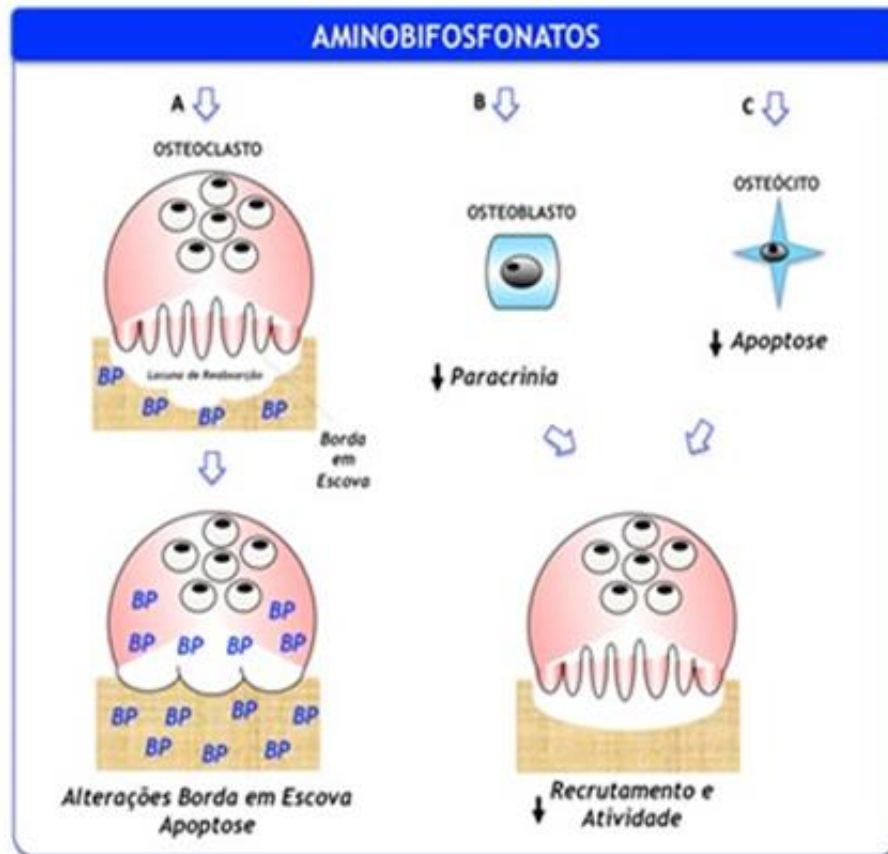
Fonte: Chaves et al. (2018)

Sob ação dos BFs, os osteoblastos inibem de forma parácrina a atividade e/ou o recrutamento dos osteoclastos. Quando atuam nos osteócitos, os BPs previnem sua

morte, inibindo a reabsorção do tecido ósseo por osteoclastos que seriam recrutados para a fagocitose dos osteócitos mortos. Os BPs também possuem efeitos anti-angiogênicos associados a menores taxas de reabsorção (RUGGIERO et al., 2009).

Assim a Figura 3 resume os principais mecanismos de ação dos BFs nitrogenados.

Figura 3 - Mecanismo de ação dos BFs nitrogenados: A) Os aminobifosfonatos ligam-se ao tecido ósseo e durante a reabsorção são incorporados por osteoclastos e inibem a prenilação de proteínas, desencadeando a ruptura da borda em escova e a apoptose de osteoclastos; B) Sob ação dos BFs, os osteoblastos inibem de forma parácrina a atividade e/ou o recrutamento dos osteoclastos; C) atuando nos osteócitos, os BFs diminuem a sua morte, inibindo a reabsorção óssea por osteoclastos que atuariam na fagocitose dos osteócitos apoptóticos.



Fonte: Chaves et al. (2018)

É importante ressaltar que os BFs nitrogenados orais ou intravenosos constituem a classe associada à ocorrência de osteonecrose dos maxilares. Esta complicação ocorre principalmente quando pacientes em tratamento ou recentemente tratados com BPs são submetidos a procedimentos odontológicos cirúrgicos.

Com base no exposto, entende-se que os mecanismos de ação dos BPs envolvem principalmente a inibição da atividade dos osteoclastos, que são as células responsáveis pela reabsorção óssea (Verzola, 2014). Esta inibição impede a prenitação de proteínas essenciais à função e à sobrevivência dos osteoclastos, comprometendo sua atividade e levando à redução da remodelação óssea (Bispo, 2013).

Com a diminuição da remodelação óssea, o resultado pode ser o de um tecido ósseo mais denso e menos vascularizado, que tem uma menor capacidade de adaptação ao estresse mecânico, como ao que é exercido pela alocação dos implantes, que indubitavelmente prejudica a fase inicial da osseointegração e com isso dificulta o reparo peri-implantar (Carvalho et al., 2008).

Além dos efeitos sobre a atividade osteoclástica, os BFs, especialmente os nitrogenados, apresentam também ação antiangiogênica, inibindo a proliferação de células endoteliais e a formação de novos vasos sanguíneos. Esse efeito compromete a vascularização do tecido ósseo, prejudicando a reparação após cirurgias invasivas, como a de instalação de implantes dentários. A redução do suprimento sanguíneo está diretamente relacionada a maiores índices de falha de osseointegração e ao desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares (Bispo, 2013).

Acredita-se que os ossos maxilares apresentem maior predisposição à osteonecrose em comparação a outros ossos do corpo devido à sua proximidade com o ambiente bucal. Isso faz com que qualquer tipo de lesão, como extrações dentárias, traumas causados por próteses ou doenças periodontais, possibilite a entrada de microrganismos no tecido ósseo, favorecendo o desenvolvimento de infecções, principalmente por colônias de *Actinomyces spp* (Carvalho et al., 2010).

Embora, na maioria das vezes, a osteonecrose esteja relacionada a eventos traumáticos, ela pode também surgir de forma espontânea em cerca de 30% dos casos, especialmente em regiões mais vulneráveis, recobertas por mucosas finas, como a área próxima à linha milo-hioide (Regev et al., 2008).

As extrações dentárias estão entre os principais fatores desencadeantes da necrose óssea, uma vez que o processo de remodelação do osso é essencial para a cicatrização após a remoção de dentes. Em indivíduos saudáveis, a exposição do osso alveolar após a cirurgia costuma ser temporária. No entanto, em pacientes

submetidos ao uso de BFs, essa exposição tende a persistir, facilitando a infecção e culminando na necrose (Freiberger et al., 2007).

O manejo clínico da osteonecrose relacionada ao uso de BFs (ONIB) é complexo, tendo em vista as limitações terapêuticas existentes. Geralmente, a conduta é orientada com base nos sintomas e sinais clínicos apresentados pelo paciente durante a avaliação (Engroff; Kim, 2007).

Assim, na implantodontia, o tempo prolongado de permanência dos BFs (principalmente nos de administração IV) nos tecidos ósseos é um aspecto crítico, pois mesmo em pacientes que já interromperam o uso dos fármacos, o risco de complicações como falha de osseointegração e osteonecrose dos maxilares persiste (Chaves et al., 2018).

Um recurso complementar na avaliação do risco de osteonecrose dos maxilares em pacientes sob uso de BFs é o teste do telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo I (CTX), considerado um marcador confiável da reabsorção óssea. A medida é utilizada para reduzir a incidência de complicações ósseas, protegendo a reabilitação oral e garantindo maior previsibilidade clínica (Valero et al., 2010).

Este exame quantifica a presença de fragmentos específicos do colágeno ósseo na corrente sanguínea. Valores séricos inferiores a 150 pg/ml indicam maior risco de osteonecrose, sendo recomendada, nesses casos, a suspensão do bisfosfonato — mediante orientação do médico prescritor — por um período mínimo de três meses. A retomada dos níveis séricos acima de 150 pg/ml é considerada mais segura para a realização de procedimentos invasivos, como a instalação de implantes dentários (Gonçalves et al., 2020).

Portanto, além da compreensão da estrutura e do mecanismo de ação dos BFs, o profissional implantodontista deve realizar uma anamnese detalhada e considerar todos os fatores de risco antes de indicar um procedimento com implantes. A atuação interdisciplinar com o médico prescritor dos BPs é fundamental para avaliar a possibilidade de suspensão temporária do medicamento, visando reduzir os riscos e aumentar a segurança clínica dos pacientes candidatos à reabilitação com implantes osseointegrados (Ruggiero et al., 2022).

2.3 OSSEOINTEGRAÇÃO: FATOR DETERMINANTE PARA O SUCESSO NA IMPLANTODONTIA

O conceito de osseointegração foi introduzido por Per-Ingvar Brånemark na década de 1960, após observar a íntima conexão entre o titânio e o tecido ósseo em estudos experimentais. Desde então, o termo passou a designar a união direta, estrutural e funcional entre o osso vivo e a superfície do implante, sem a interposição de tecido fibroso. Essa integração estável é fundamental para garantir a ancoragem do implante e sua capacidade de suportar cargas mastigatórias ao longo do tempo (Brånemark et al., 1977).

A osseointegração é um processo biológico complexo, que envolve fases inflamatória, proliferativa e de remodelação óssea. Após a instalação do implante, ocorre a adsorção de proteínas plasmáticas à sua superfície, formando um coágulo que desencadeia a liberação de sinais celulares. A angiogênese é estimulada, especialmente nas regiões de osso esponjoso, promovendo a chegada de células osteoprogenitoras ao local. Estas células diferenciam-se em osteoblastos, responsáveis pela formação do tecido ósseo imaturo, que posteriormente é remodelado em osso lamelar, mais organizado e resistente (Bispo, 2013).

Esse processo de integração depende de uma série de fatores locais e sistêmicos. Entre os aspectos relacionados ao implante, destacam-se o material utilizado (com destaque para o titânio e suas ligas), o grau de rugosidade e o tratamento da superfície, além do formato e do desenho do implante, que devem favorecer a estabilidade inicial. Quanto ao procedimento cirúrgico, técnicas minimamente traumáticas, respeito ao protocolo de perfuração óssea, controle térmico e ausência de contaminação, são essenciais para o êxito da osseointegração (Javed; Almas, 2010).

Com base nesses fundamentos, pode-se afirmar que a osseointegração só ocorre quando o implante é adequadamente ancorado no tecido ósseo e consegue resistir à carga funcional. Esse processo começa com a deposição de proteínas na superfície do implante, levando à formação de um coágulo. A angiogênese, especialmente no osso trabecular, é intensificada, e progressivamente há formação de tecido ósseo imaturo, que é remodelado, dentro de aproximadamente três meses,

em osso lamelar — promovendo assim a união osso-implante. Essa integração depende da biocompatibilidade do material, das condições do hospedeiro, da resposta celular, da técnica utilizada e do controle das cargas aplicadas após a instalação protética (Chadha et al., 2013).

Outro fator determinante é a densidade óssea da área receptora do implante. A classificação do osso em quatro tipos — tipo I (osso cortical denso), tipo II (cortical denso com trabeculado grosso), tipo III (cortical fina com trabeculado fino) e tipo IV (trabeculado delgado e esponjoso) — auxilia na escolha da técnica cirúrgica e previsão de estabilidade. O tipo II é considerado o mais favorável para a obtenção de boa estabilidade primária. Durante o ato cirúrgico, é imprescindível seguir protocolos rigorosos para evitar contaminação da área operada e controlar a temperatura óssea, uma vez que o superaquecimento pode levar à necrose do tecido e comprometer a integração (Chadha et al., 2013).

Para que o processo de osseointegração resulte em sucesso clínico, é essencial também o acompanhamento pós-operatório adequado. O uso de medicações prescritas, controle de infecções, orientação ao paciente e monitoramento da resposta tecidual são etapas que contribuem diretamente para a longevidade do implante. A falha na osseointegração pode ocorrer devido a fatores mecânicos, biológicos ou sistêmicos, sendo necessário o planejamento cuidadoso e individualizado de cada caso (Javed; Almas, 2010).

2.4 IMPACTOS DOS BISFOSFONATOS NA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS

Como tratado, os BFs são amplamente indicados no tratamento de patologias que envolvem perda de massa óssea, com o objetivo de inibir a reabsorção óssea e preservar sua densidade e arquitetura. Apesar das controvérsias iniciais, estudos recentes indicam que a instalação de implantes dentários em pacientes que utilizam esses fármacos não está necessariamente associada ao insucesso do tratamento. Viana (2019) aponta que, embora os BFs atuem diretamente no metabolismo ósseo, não há comprovação definitiva de que sua presença comprometa diretamente a osseointegração de implantes.

Nos estudo de Tam et al. (2013) essa perspectiva também se faz presente. Os autores observaram elevadas taxas de sucesso em implantes instalados em pacientes em uso de BFs, com índices de sobrevivência superiores a 99%. Segundo os autores, fatores locais, como baixa densidade óssea, técnicas cirúrgicas inadequadas, traumas térmicos e infecções perioperatórias, tendem a ter maior impacto sobre a falha dos implantes do que o uso isolado dos BFs.

A Associação Americana de Cirurgias Orais e Maxilofaciais desde 2009 recomenda que, ao se indicar cirurgias de implantes em pacientes sob terapia com BFs, seja obtido um consentimento informado, abordando os riscos e possíveis falhas associadas. Em pacientes que fazem uso de BFs orais por menos de quatro anos, não há necessidade de suspender o tratamento antes do procedimento cirúrgico. No entanto, para aqueles em uso contínuo há mais de quatro anos, sugere-se a interrupção temporária da medicação por, no mínimo, dois meses antes da cirurgia, retomando-a apenas após a completa cicatrização óssea (Ruggiero, 2014).

Nos casos em que o paciente realizou uso de BFs por via IV, os cuidados devem ser rigorosos, isso porque o paciente se encontra mais susceptível a um maior risco de desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares, que pode ser desencadeada por traumas cirúrgicos tendo seu risco aumenta com a dose, tempo de uso e potência do fármaco administrado (Ata-Ali et al., 2016).

Com base no exposto, a literatura recomenda, que pacientes que fazem o uso de BFs por via IV façam uma suspensão da medicação por essa via por um período de quatro a seis meses antes da realização da cirurgia implantodôntica, a fim de permitir a recuperação do tecido ósseo e reduzir a chance de complicações. Todavia, essa conduta, deve ser avaliada e autorizada pelo profissional médico responsável pela prescrição do BFs (Freitas et al., 2016).

Em estudo conduzido por Know et al. (2014), verificou-se que pacientes em uso de BFs por via oral apresentaram sucesso inicial na osseointegração dos implantes dentários. A osteonecrose dos maxilares foi observada apenas após um período médio de 35 meses, sendo constatado, por meio de análise histológica, que a osseointegração se manteve, mesmo com reabsorção óssea ao redor dos implantes.

Destaca-se que esse achado reforça que a falha não ocorre diretamente na interface osso-implante, mas sim no osso remanescente.

Adicionalmente, Zahid, Wang e Cohen (2011), em uma meta-análise, concluíram que não há evidências consistentes que associem o uso de BFs à perda de implantes dentários. Quando há perdas ósseas ao redor dos implantes, estas são mais comumente atribuídas a forças oclusais excessivas ou a doenças periodontais preexistentes.

Assim, embora os BFs não pareçam interferir diretamente na osseointegração, seus efeitos podem comprometer a saúde do osso adjacente, especialmente em pacientes com exposição prolongada aos fármacos e que sejam também de administração pela via IV (Ata-Ali et al., 2016).

3 CONCLUSÃO

Diante das evidências apresentadas, é possível afirmar que os BFs, embora eficazes no tratamento de diversas doenças que afetam o metabolismo ósseo, demandam atenção especial quando se trata da reabilitação com implantes dentários. A ação direta desses fármacos sobre os osteoclastos e a inibição da remodelação óssea trazem implicações importantes para o processo de osseointegração, especialmente em casos de administração intravenosa de alta potência.

São apontados desafios impostos pela permanência prolongada dos BFs no organismo, os quais podem comprometer a vascularização, a resposta cicatricial e a resistência óssea frente ao estresse cirúrgico. Ainda assim, a taxa de sucesso na osseointegração pode ser satisfatória, desde que haja avaliação criteriosa dos fatores de risco e condução técnica apropriada.

A literatura indica, portanto, que o risco de complicações não reside exclusivamente na presença dos BFs, mas na soma de elementos clínicos, sistêmicos e cirúrgicos. A anamnese detalhada, o uso de marcadores como o CTX e a colaboração interdisciplinar com o médico prescritor, são medidas fundamentais para uma prática segura e eficaz na implantodontia.

Assim, mais do que restringir procedimentos, o conhecimento aprofundado sobre o metabolismo ósseo, os mecanismos de ação dos BFs e suas possíveis repercussões no ambiente bucal permite ao cirurgião-dentista tomar decisões embasadas, éticas e personalizadas — cuidando de cada caso como se fosse único, com ciência nas mãos e responsabilidade no coração.

REFERÊNCIAS

ALBREKTSSON, T.; ZARB, G.; WORTHINGTON, P.; ERIKSSON, R.A. The long-term efficacy of currently used dental implants. A review and proposed criteria for success. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 1, p. 11–25, 2001.

ATA-ALI, J.; ATA-ALI, F.; PEÑARROCHA-OLTRA, D.; GALINDO-MORENO, P. What is the impact of bisphosphonate therapy upon dental implant survival? A systematic review and meta-analysis. **Clin Oral Implants Res.**, v. 27, p. 38-46, 2016.

BISPO, L.B. Considerações da Implantologia sobre a osteonecrose dos maxilares potencializada pela terapia com bisfosfonatos. **Rev. Bras. Odontol.**, v. 70, n. 2, p. 1-15, 2013.

BRÅNEMARK, P. I.; HANSSON, B. O.; ADELL, R. et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. **Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 16, p. 1–132, 1977.

BRITO, IOA; et al. Os fatores determinantes para a falha em terapias por implantes osseointegrados. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 41, p. 246-257, abr., 2023.

CARVALHO, PSP; et al. Principais aspectos da cirurgia bucomaxilofacial no paciente sob terapia com bifosfonatos. **RFO**, v. 15, n. 2, p. 183-189, maio/ago. 2010

CHADHA, G. K.; AHMADIEH, A.; KUMAR, S.; SEDGHIZADEH, P. P. Osseointegration of Dental Implants and Osteonecrosis of the Jaw in Patients Treated with bisphosphonate therapy: A systematic review. **Journal of Oral Implantology.**, v. 39, n. 1, p. 510-520, 2013.

CHAVES, R. A. C.; QUEIROZ, T. P.; FALONI, A. P. S. Bifosfonatos e denosumabes: mecanismos de ação e algumas implicações para a implantodontia. **Revista Brasileira Multidisciplinar**, v. 21, n. 2, p. 66-80, 2018.

CHAVES, RAC; et al. Bifosfonatos e denosumabes: mecanismos de ação e algumas implicações para a implantodontia. **ReBraM**, v. 21, n. 2, p. 66-80, jan./abr., 2018.

CLARKE, B. Normal bone anatomy and physiology. **Clinical Journal of the American Society of Nephrology**, v. 3, s.n, p. 131-1369, 2008.

ENGROFF, S.L., KIM, D.D. Treating bisphosphonate osteonecrosis of the jaws: is there a role for resection and vascularized re construction?. **J Oral Maxillofac Surg**, v. 65, n. 11, p. 2374-2385, 2007.

FENG, X.; MCDONALD, J.M. Disorders of bone remodeling. **Ann Rev Pathol**, v. 6, p. 121–145, 2011.

FREIBERGER, J.J.; PADILLA-BURGOS, R.; CHHOEU, A.H.; KRAFT, K.H., BONETA, O.; MOON, R.E.; et al. Hyperbaric oxygen treatment and bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw: a case se ries. **J Oral Maxillofac Surg**, v. 65, n. 7, p.1321-1327, 2007.

FREITAS, N. R.; LIMA, L. B.; MOURA, M. B.; VELOSO-GUEDES, C. C.; SIMAMOTO-JÚNIOR, P. C.; MAGALHÃES, D. Bisphosphonate treatment and dental implants: A systematic review. **Med. Oral. Patol. Cir. Bucal.**, v. 21, n. 5, p. 644-651, 2016.

GONÇALVES, SM; et al. Influência da utilização dos bifosfonatos na osseointegração dos implantes dentários. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. 1-16, 2020.

JACOBSEN, C.; et al. Osteopathology induced by bisphosphonates and dental implants: clinical observations. **Clin Oral Investig.**, v. 17, n. 1, p. 167-175, 2013.

JAVED, F.; ALMAS, K. Osseointegration of Dental Implants in Patients Undergoing Bisphosphonate Treatment: A Literature Review. **J Periodontol.**, v. 81, s.n., p. 479-484, 2010.

KNOW, T. G.; LEE, C. O.; PARK, J. W.; CHOI, S. Y.; RIJAI, G.; SHIN, H. I. Osteonecrosis associated with dental implants in patients undergoing bisphosphonate treatment. **Clin. Oral Implants Res.**, v. 25, n. 4, p. 632-640, 2014.

REGEV, E.; LUSTMANN, J.; NASHEF, R. Atraumatic teeth extraction in bisphosphonate-treated patients. **J Oral Maxillofac Surg**, v. 66, n. 6, p. 1157-1561, 2008.

RUGGIERO, S. L American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw. **J Oral Maxillofac Surg.**, v. 72, p. 1938-1956, 2014.

RUGGIERO, SL; et al. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons' Position Paper on Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws—2022 Update. **J Oral Maxillofac Surg**, v. 80, p. 920-943, 2022.

SEEMAN, E.; DELMAS, P. Bone quality: the material and structural basis of bone strength and fragility. **The New England Journal of Medicine**, Massachussets, n. 354, p. 2250-2261, 2006.

SIEBERT, T.; JURKOVIC, R.; STATELOVA, D.; STRECHA, J. Immediate Implant Placement in a Patient With Osteoporosis Undergoing Bisphosphonate Therapy: 1-Year Preliminary Prospective Study. **J Oral Implantol.**, v. 1, n. 41, p. 360-365, 2015.

TAM, Y., KAR, K., NOWZARI, H., CHA, H. S., AHN, K. M. Osteonecrosis of the Jaw after Implant Surgery in Patients Treated with Bisphosphonates – A Presentation of Six Consecutive Cases. **Clin Implan Dent and Rel Res.**, v. 16, n. 5, p. 751-761, 2013.

VALERO, A. M.; GARCIA, J. C.; CATALÁ, J.; RUEDA, C. Implant Treatment in patients with osteoporosis. **Med Oral Patol Oral Cir Bucal.**, v. 15, n. 1, p. 52-57, 2010.

VERZOLA, M.H.A. **Efeito da administração de alendronato, a longo prazo, sobre as propriedades mecânicas do tecido ósseo, sua reparação e mineralização ao redor de implantes osseointegráveis:** Estudo em ratas. 2014. 133f. Tese (pós em implantodontia), Faculdade de Odontologia de Araraquara, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2014.

VIANA, M. V. G. Considerações clínicas sobre o uso do L-PRF na terapêutica de osteonecrose medicamentosa dos maxilares: relato de caso. **Braz. J. Healthy. Rev.**, v. 2, n. 4, p. 3318-3327, 2019.

ZAHID, T. M.; WANG, B. Y.; COHEN, R. E. Influence of Bisphosphonates on Alveolar Bone Loss Around Osseointegrated Implants. **Journal of Oral Implantology.**, v. 37, n. 3, p. 335-346, 2011.